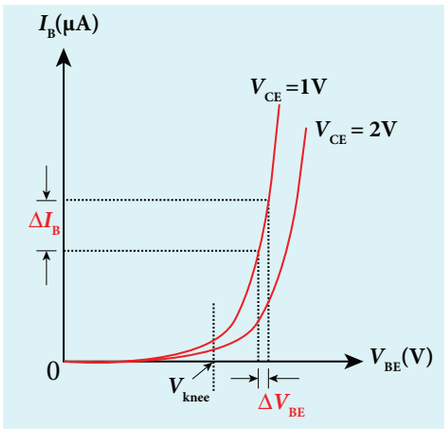


படம் 10.31 உள்ளீடு சிறப்பியல்பு

வரைபடத்திலிருந்து பின்வரும் முடிவுகள் பெறப்படுகின்றன.

- இந்த வளைகோடு சாதாரண p-n சந்தி டையோடின்முன்னோக்குச்சார்புசிறப்பியல்பினைப் போன்று உள்ளது.
- பயன் தொடக்க மின்னழுத்தம் அல்லது வளைவுப் பகுதி மின்னழுத்தம் (V_{knee}) என்னும் மின்னழுத்தத்திற்குக் கீழே அடிவாய் மின்னோட்டம் மிகச் சிறிய அளவில் அமையும். இம்மின்னழுத்த மதிப்பு சிலிக்கான் டிரான்சிஸ்டருக்கு 0.7V எனவும் ஜெர்மானியம் டிரான்சிஸ்டருக்கு 0.3V எனவும் அமையும். பயன்தொடக்க மின்னழுத்தத்திற்கு அதிகமான மின்னழுத்தங்களில், அடிவாய் – உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்தத்தைப் பொருத்து அடிவாய் மின்னோட்டமும் அதிகரிக்கும்.
- ஏற்பான்–உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கும்போது, அடிவாய் மின்னோட்டம் குறைவதைக் கவனிக்கவேண்டும். இது வளைகோட்டை வெளிப்புறத்தை நோக்கி நகர்த்தும். இதற்குக் காரணம் ஏற்பான்–உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகரித்தால் இயக்கமில்லாப் பகுதியின் அகலம் அதிகரிக்கிறது. அதனால் அடிவாயின் அகலம் குறைந்து அடிவாய் மின்னோட்டமும் குறைகிறது

உள்ளீடு மின்னெதிர்ப்பு

ஏற்பான்– உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாடு (V_{CE}) மாறிலியாக உள்ளபோது அடிவாய் – உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் (ΔV_{BE}) ஏற்பட்ட மாறுபாட்டிற்கும் அடிவாய் மின்னோட்டத்தில் (ΔI_B) ஏற்பட்ட மாறுபாட்டிற்கும் இடைப்பட்ட விகிதம் உள்ளீடு மின்னெதிர்ப்பு (r_i) எனப்படும். உள்ளீடு மின்னெதிர்ப்பானது வளைகோட்டின் அடிப்பகுதியில் மாறிலியாக அமையாது.

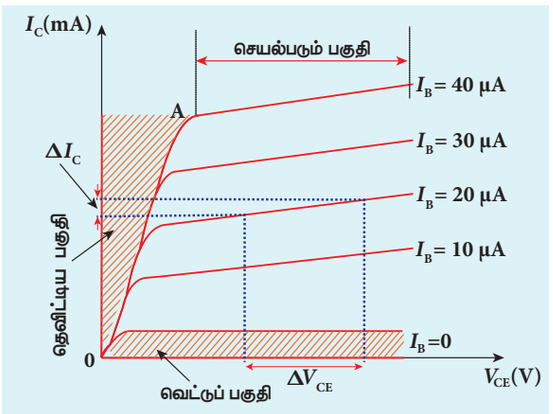
$$r_i = \left(\frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B}\right)_{V_{CE}} \qquad (10.3)$$

பொது உமிழ்ப்பான் நிலை அமைப்பில் உள்ள ஒரு டிரான்சிஸ்டருக்கு உள்ளீடு மின்னெதிர்ப்பு அதிகமாக இருக்கும்.

ii) வெளியீடு சிறப்பியல்புகள்

மாறாத உள்ளீடு மின்னோட்டத்தில் (I_B) ஏற்பான் மின்னோட்டம் (I_C) மற்றும் ஏற்பான்–உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்தம் (V_{CE}) இடையே உள்ள தொடர்பினை வெளியீடு சிறப்பியல்பு அளிக்கிறது. இதனைப் படம் 10.32–இல் காணலாம்

முதலில், அடிவாய் மின்னோட்டம் குறிப்பிட்ட ஒரு மதிப்பில் வைக்கப்படுகிறது. பின்பு உரிய படிகளில் ஏற்பான்–உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கப்பட்டு அதற்குரிய ஏற்பான் மின்னோட்டம் பதிவு செய்யப்படுகிறது. V_{CE}–ஐ x–அச்சிலும் I_C–ஐ y-அச்சிலும் கொண்டு வரைபடம் ஒன்று வரையப்படுகிறது. இச்செயல்முறை வெவ்வேறு I_B மதிப்புகளுக்குச் செய்யப்படுகிறது. சிறப்பியல்பு வரைகோட்டில் உள்ள நான்கு முக்கிய பகுதிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 10.32 வெளியீட்டு சிறப்பியல்பு

i) *தெவிட்டிய பகுதி*

V_{CE} ஆனது 0 V ஐவிட அதிகரிக்கும்போது I_C –ன் மதிப்பு ஒரு தெவிட்டிய மதிப்பு வரை வேகமாக அதிகரித்து ஒரு குறிப்பிட்ட V_{CE}–ன் மதிப்பில் தெவிட்டிய மதிப்பை அடையும். இம்மின்னழுத்தம் வளைவுப் பகுதி மின்னழுத்தம் எனப்படும். ஆரம்பப்புள்ளி O மற்றும் வளைவுப்புள்ளி A ஆகியவை இடைப்பட்ட வரைகோட்டின் ஆரம்பப்பகுதி OA (ஓம் விதிக்கு உட்பட்டது) ஆனது தெவிட்டிய பகுதி எனப்படும். டிரான்சிஸ்டர்கள் எப்போதும் இந்த மின்னழுத்தத்திற்கு அதிகமான மின்னழுத்தங்களிலேயே செயல்படுகின்றன .

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 220 19-12-2022 17:48:09